ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Pauta Ayudantía 11 + ejercicios extra

P1. Usando integración por partes calcule las siguientes primitivas

a) $\displaystyle\int x^2 \operatorname{sen}(x)\, dx$

b) $\displaystyle\int x^3 \ln^2(x) dx$

Sol: a) una vaca sin cola vestida de uniforme

$$u = x^2 \quad \Rightarrow \quad du = 2x\, dx$$

$$dv = \operatorname{sen}(x)\, dx \quad \Rightarrow \quad v = -\cos(x)$$

$$\int x^2 \operatorname{sen}(x)\, dx = -x^2 \cos(x) + \int 2x \cos(x)\, dx$$

$$\int 2x \cos(x)\, dx$$

$$u = 2x \quad \Rightarrow \quad du = 2\, dx$$

$$dv = \cos(x)\, dx \quad \Rightarrow \quad v = \operatorname{sen}(x)$$

$$\int 2x \cos(x)\, dx = 2x \operatorname{sen}(x) - \int 2 \operatorname{sen}(x)\, dx$$

$$= 2x \operatorname{sen}(x) + 2\cos(x)$$

$$\int x^2 \operatorname{sen}(x)\, dx = -x^2 \cos(x) + 2x \operatorname{sen}(x) + 2\cos(x) + C$$

b) para $\displaystyle\int x^3 \ln^2(x)\, dx$

$$u = \ln^2(x) \quad \Rightarrow \quad du = \frac{2\ln(x)}{x}\, dx$$

$$dv = x^3\, dx \quad \Rightarrow \quad v = \frac{x^4}{4}$$

$$\int x^3 \ln^2(x)\, dx = \frac{x^4}{4} \ln^2(x) - \int \frac{x^4}{4} \cdot \frac{2\ln(x)}{x}\, dx$$

$$= \frac{x^4}{4} \ln^2(x) - \frac{1}{2} \int x^3 \ln(x)\, dx$$

$$\int x^3 \ln(x)\, dx$$

$$u = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{x}\, dx$$

$$dv = x^3\,dx \quad \Rightarrow \quad v = \frac{x^4}{4}$$

$$\begin{aligned}\int x^3 \ln(x)\,dx &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \int \frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}\,dx \\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{1}{4}\int x^3\,dx \\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{x^4}{16} + C\end{aligned}$$

P2. Considere la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ y la región $\mathcal{R}$ definida como el sector del plano comprendido entre f y el eje horizontal OX, entre los ceros de f.

a) Demuestre que existen $A, B \in \mathbb{R}$ tales que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = A + \dfrac{B}{1+x^2}$

Sol: Sea $A + \dfrac{B}{1+x^2}$

$$A + \frac{B}{1+x^2} = \frac{A(1+x^2)+B}{1+x^2}.$$

Igualamos a $f(x)$

$$\frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{A(1+x^2)+B}{1+x^2} \implies A(1+x^2)+B = 1-x^2.$$

igualamos coeficientes

$$\begin{cases} A = -1, \\ A + B = 1, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad B = 2.$$

en efecto

$$f(x) = -1 + \frac{2}{1+x^2}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

b) Calcule el área de la región $\mathcal{R}$.

Sol: Los ceros de f se obtienen de

$$1 - x^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = \pm 1.$$

Como $f(x) \geq 0$ en $[-1, 1]$, el área es

$$A = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx.$$

Usando que $f(x) = -1 + \dfrac{2}{1+x^2}$,

$$A = \int_{-1}^{1} \left(-1 + \frac{2}{1+x^2}\right) dx.$$

$$A = [-x + 2\arctan x]_{-1}^{1}$$

$$A = \big(-1 + 2\arctan 1\big) - \big(1 - 2\arctan 1\big) = -2 + 4\arctan 1.$$

como $\arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$,

$$A = \pi - 2$$

c) Calcule el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región $\mathcal{R}$.

Hint: Puede usar que $\displaystyle\int \frac{1}{(1+x^2)^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1} + \arctan(x)\right) + C$

Sol: al tratarse de un sólido de revolución:

$$\begin{aligned}
V(\mathcal{R}) &= \pi \int_{-1}^{1} f^2(x)\,dx = \pi \int_{-1}^{1} \left(\frac{2}{1+x^2} - 1\right)^2 dx \\
&= \pi \int_{-1}^{1} \left(\frac{4}{(1+x^2)^2} - \frac{4}{1+x^2} + 1\right) dx \\
&= \pi \left(\frac{4}{2}\left(\frac{x}{x^2+1} + \arctan(x)\right) - 4\arctan(x) + x\right)\Bigg|_{-1}^{1} \\
&= \pi \left(2\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right) - 4\frac{\pi}{4} + 1\right. \\
&\quad \left. - \left(2\left(-\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + 4\frac{\pi}{4} - 1\right)\right) \\
&= \pi\,(1 + \pi/2 - \pi + 1 + 1 + \pi/2 - \pi + 1) \\
&= \pi(4 - \pi) > 0 \quad \text{(¡ojo con eso!)}
\end{aligned}$$

P3. Sea $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$. Si

$$R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1, 0 \le y \le f(x)\}.$$

a) Encuentre el área de la región R.

Sol: El área de R es

$$A = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx.$$

cambio de variable $u = 1 - x^2$, entonces $du = -2x\,dx$, (recordar ajustar los límites de integración).

$$A = \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{u}\,du.$$

$$A = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = 1/3$$

b) Encuentre el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la región R en torno al eje OX.

Sol: Al rotar R alrededor del eje OX usamos

$$V = \pi \int_0^1 \big(f(x)\big)^2\, dx.$$

con $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$,

$$\big(f(x)\big)^2 = x^2(1-x^2).$$

$$V = \pi \int_0^1 \left(x^2 - x^4\right) dx.$$

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1.$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}.$$

P4. *a*) Sean $I = \displaystyle\int \cos(\ln(x))dx$ y $J = \displaystyle\int \operatorname{sen}(\ln(x))dx$. Usando integración por partes, plantee un sistema lineal que permita calcular I y J. Calcule I y J.

Sol: Definimos

$$I = \int \cos(\ln x)\, dx, \qquad J = \int \operatorname{sen}(\ln x)\, dx.$$

Para I, integramos por partes con

$$u = \cos(\ln x), \quad dv = dx,$$

$$du = -\frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x} dx, \quad v = x.$$

$$I = x\cos(\ln x) + \int \operatorname{sen}(\ln x)\, dx = x\cos(\ln x) + J.$$

Para J, integramos por partes con

$$u = \operatorname{sen}(\ln x), \quad dv = dx,$$

$$du = \frac{\cos(\ln x)}{x} dx, \quad v = x.$$

$$J = x\operatorname{sen}(\ln x) - \int \cos(\ln x)\, dx = x\operatorname{sen}(\ln x) - I.$$

obtenemos el sistema lineal:

$$\begin{cases} I - J = x\cos(\ln x), \\ I + J = x\operatorname{sen}(\ln x). \end{cases}$$

resolvemos

$$I = \frac{x}{2}\big(\operatorname{sen}(\ln x) + \cos(\ln x)\big) + C,$$

$$J = \frac{x}{2}\big(\operatorname{sen}(\ln x) - \cos(\ln x)\big) + C.$$

b) Deducir una fórmula de recurrencia para $I_{m,n} = \int x^m (\ln(x))^n dx$. Use la fórmula para calcular $\int x^2 \ln x$.

Sol: Sea

$$I_{m,n} = \int x^m (\ln x)^n \, dx, \qquad m \neq -1.$$

Integramos por partes tomando

$$u = (\ln x)^n, \quad dv = x^m dx,$$

de donde

$$du = \frac{n(\ln x)^{n-1}}{x} dx, \quad v = \frac{x^{m+1}}{m+1}.$$

$$I_{m,n} = \frac{x^{m+1}}{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} dx.$$

Obtenemos la fórmula de recurrencia:

$$I_{m,n} = \frac{x^{m+1}}{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} I_{m,n-1}\,.$$

para $\int x^2 \ln x \, dx$, tenemos $m = 2$, $n = 1$.

$$I_{2,1} = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} I_{2,0}.$$

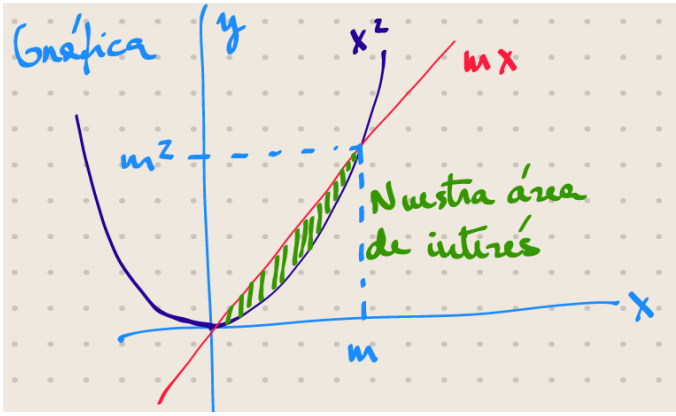
Como

$$I_{2,0} = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3},$$

$$\int x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C.$$

P5. Dadas las curvas $y = mx$ y $y = x^2$, considere la región limitada por ambas curvas y encuentre el valor de $m > 0$, para que los volúmenes de los sólidos obtenidos al rotar la región definida en torno al eje OX y al eje OY, sean iguales. Luego, calcule el área encerrada entre ambas curvas.

Sol:



Las curvas $y = mx$ y $y = x^2$ se intersectan cuando

$$x^2 = mx \;\Rightarrow\; x = 0,\; x = m.$$

Volumen al rotar en torno a OX (método de anillos):

$$V_{OX} = \pi \int_0^m \left[(mx)^2 - (x^2)^2\right] dx = \pi \int_0^m (m^2x^2 - x^4) dx.$$

$$V_{OX} = \pi \left[\frac{m^2x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^m = \pi m^5 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi m^5}{15}.$$

Volumen al rotar en torno a OY (método de capas cilíndricas):

$$V_{OY} = 2\pi \int_0^m x(mx - x^2)\, dx = 2\pi \int_0^m (mx^2 - x^3) dx.$$

$$V_{OY} = 2\pi \left[\frac{mx^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^m = 2\pi m^4 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi m^4}{6}.$$

Igualando volúmenes $V_{OX} = V_{OY}$:

$$\frac{2\pi m^5}{15} = \frac{\pi m^4}{6} \;\Rightarrow\; m = \frac{5}{4}.$$

Área encerrada entre las curvas:

$$A = \int_0^m (mx - x^2)\, dx.$$

Con $m = \frac{5}{4}$,

$$A = \left[\frac{mx^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{5/4} = \frac{125}{384}.$$

P6. Dada la elipse de ecuación

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1,$$

encuentre el volumen del manto generado al rotar esta elipse en torno al eje OX entre $x = -1$ y $x = 1$.

Sol: De la elipse

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

se obtiene

$$y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Al rotar alrededor del eje OX se obtiene

$$V = \pi \int_{-1}^{1} y^2\, dx = \pi \int_{-1}^{1} \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx.$$

$$V = \pi \left[x - \frac{x^3}{6}\right]_{-1}^{1}.$$

$$V = \pi \left[\left(1 - \frac{1}{6}\right) - \left(-1 + \frac{1}{6}\right)\right] = \frac{5\pi}{3}$$

a) Calcule las siguientes primitivas usando integración por partes

1) $\displaystyle\int x\cos(2x)dx$

Sol:

$$\text{Sea } u = x \quad \Rightarrow \quad du = dx$$

$$dv = \cos(2x)\, dx \quad \Rightarrow \quad v = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)$$

$$\begin{aligned}\int x\cos(2x)\, dx &= uv - \int v\, du \\ &= x \cdot \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x) - \int \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)\, dx \\ &= \frac{x}{2}\operatorname{sen}(2x) - \frac{1}{2}\int \operatorname{sen}(2x)\, dx \\ &= \frac{x}{2}\operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{4}\cos(2x) + C\end{aligned}$$

2) $\displaystyle\int x\arctan(x)dx$

Sol:

$$\text{Sea } u = \arctan(x) \;\Rightarrow\; du = \frac{1}{1+x^2}\,dx$$
$$dv = x\,dx \;\Rightarrow\; v = \frac{x^2}{2}$$

$$\begin{aligned}
\int x\arctan(x)\,dx &= uv - \int v\,du \\
&= \frac{x^2}{2}\cdot\arctan(x) - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\,dx \\
&= \frac{x^2}{2}\arctan(x) - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}\,dx \\
&= \frac{x^2}{2}\arctan(x) - \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx \\
&= \frac{x^2}{2}\arctan(x) - \frac{1}{2}\left(x - \arctan(x)\right) + C \\
&= \frac{x^2}{2}\arctan(x) - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\arctan(x) + C \\
&= \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\right)\arctan(x) - \frac{x}{2} + C
\end{aligned}$$

3) $\displaystyle\int \ln^2(x)dx$

Sol:

$$\text{Sea } u = \ln^2(x) \;\Rightarrow\; du = \frac{2\ln(x)}{x}\,dx$$
$$dv = dx \;\Rightarrow\; v = x$$

$$\begin{aligned}
\int \ln^2(x)\,dx &= uv - \int v\,du \\
&= x\ln^2(x) - \int x\cdot\frac{2\ln(x)}{x}\,dx \\
&= x\ln^2(x) - 2\int \ln(x)\,dx \\
&= x\ln^2(x) - 2(x\ln(x) - x) + C \\
&= x\ln^2(x) - 2x\ln(x) + 2x + C
\end{aligned}$$

4) $\displaystyle\int x^3\ln(x)dx$

Sol:

$$\text{Sea } u = \ln(x) \;\Rightarrow\; du = \frac{1}{x}dx$$
$$dv = x^3\,dx \;\Rightarrow\; v = \frac{x^4}{4}$$

$$\begin{aligned}\int x^3\ln(x)\,dx &= uv - \int v\,du\\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \int \frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}\,dx\\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{1}{4}\int x^3\,dx\\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{1}{4}\cdot\frac{x^4}{4} + C\\ &= \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{x^4}{16} + C\end{aligned}$$

5) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x)e^{2x}dx$

Sol:

$$\text{Sea } u = e^{2x}, \quad dv = \operatorname{sen}(x)\,dx$$
$$du = 2e^{2x}\,dx, \quad v = -\cos(x)$$

Reemplazando

$$\int \operatorname{sen}(x)e^{2x}\,dx = -e^{2x}\cos(x) + 2\underbrace{\int e^{2x}\operatorname{sen}(x)\,dx}_{I}$$

Resolviendo I

$$\text{Sea } u = e^{2x}, \quad dv = \cos(x)\,dx$$
$$du = 2e^{2x}\,dx, \quad v = \operatorname{sen}(x)$$
$$I = \operatorname{sen}(x)e^{2x} - 2\int e^{2x}\operatorname{sen}(x)\,dx$$

$$\begin{aligned}\therefore\quad \int \operatorname{sen}(x)e^{2x}\,dx &= -e^{2x}\cos(x) + 2\left(\operatorname{sen}(x)e^{2x} - 2\int e^{2x}\operatorname{sen}(x)\,dx\right)\\ \int \operatorname{sen}(x)e^{2x}\,dx &= -e^{2x}\cos(x) + 2\operatorname{sen}(x)e^{2x} - 4\int e^{2x}\operatorname{sen}(x)\,dx\\ 5\int \operatorname{sen}(x)e^{2x}\,dx &= -e^{2x}\cos(x) + 2\operatorname{sen}(x)e^{2x}\end{aligned}$$

Finalmente $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x)e^{2x}\,dx = -\frac{e^{2x}\cos(x)}{5} + \frac{2}{5}\operatorname{sen}(x)e^{2x} + C$

6) $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx.$

Sol:

$$\text{Sea } t = 1 + x \quad \Rightarrow \quad dt = dx, \quad x = t - 1$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx &= \int \frac{(t-1)e^{t-1}}{t^2} dt \\
&= \int \frac{(t-1)}{t^2} e^{t-1} dt = \int \left(\frac{t}{t^2} - \frac{1}{t^2} \right) e^{t-1} dt \\
&= \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \right) e^{t-1} dt = e^{-1} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \right) e^{t} dt \\
&= e^{-1} \int \left(\frac{1}{t} e^t - \frac{1}{t^2} e^t \right) dt
\end{aligned}$$

P7. Seguramente recuerda la fórmula para el volumen de una pirámide. Entonces demuestrela:

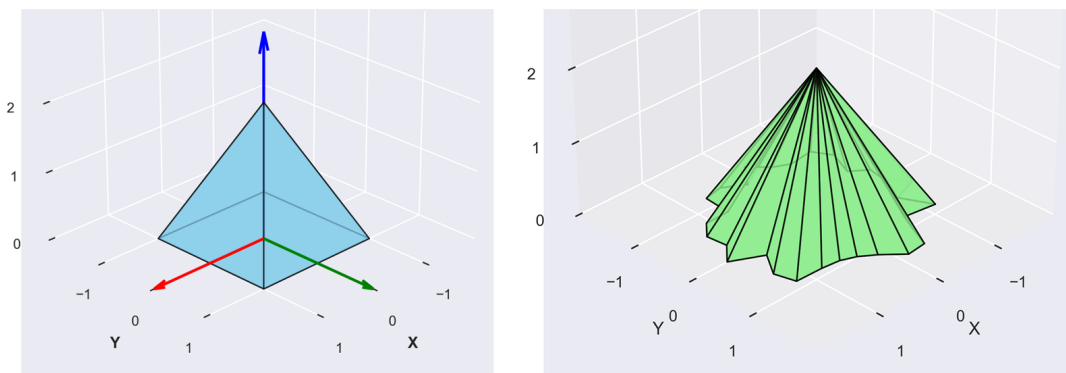


Figura 1: pirámide de base cuadrada (a. izq) y pirámide de base irregular (b. der)

Sol: ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=6rynOsZppEE (si hago la pauta de esto no se va a entender).

P8. Considere la función $f : [0, \frac{1}{2}] \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = -\ln(1 - x^2)$$

Sea A la región del plano limitada por la curva $f(x)$ y el eje OX para $x \in [0, \frac{1}{2}]$.

(a) Calcule el área de la región A.

Sol: El área de la región A viene dada por

$$A = \int_0^{1/2} -\ln(1 - x^2)\, dx.$$

Aplicamos integración por partes

$$u = -\ln(1 - x^2), \qquad dv = dx, \implies du = \frac{2x}{1 - x^2}\, dx, \qquad v = x.$$

$$\int -\ln(1-x^2)\,dx = -x\ln(1-x^2) - \int \frac{2x^2}{1-x^2}\,dx.$$

tenemos que

$$\frac{2x^2}{1-x^2} = -2 + \frac{2}{1-x^2},$$

$$\int -\ln(1-x^2)\,dx = -x\ln(1-x^2) + 2x - 2\,\operatorname{artanh}(x) + C.$$

Evaluando entre 0 y $\frac{1}{2}$:

$$A = \left[-x\ln(1-x^2) + 2x - 2\,\operatorname{artanh}(x)\right]_0^{1/2}.$$

$$\operatorname{artanh}\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{2}\ln 3,$$

$$A = -\tfrac{1}{2}\ln\left(\tfrac{3}{4}\right) + 1 - \ln 3 = 1 + \ln 2 - \tfrac{3}{2}\ln 3.$$

Por lo tanto, el área de la región A es

$$A = 1 + \ln 2 - \tfrac{3}{2}\ln 3.$$

(b) Calcule el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la región A en torno al eje OY.

Sol:

$$V_{OY} = 2\pi\int_a^b x f(x)\,dx \implies V_{OY} = 2\pi\int_0^{1/2} -x\ln(1-x^2)\,dx$$

c.v. $u = 1 - x^2$

$$du = -2x\,dx \implies V_{OY} = \pi\int_1^{3/4} \ln(u)\,du = \ldots$$

$$u(0) = 1,\ u(1/2) = 3/4$$

$$\begin{aligned}
\ldots &= -\pi\Big(u\ln u - u\Big)\Big|_1^{3/4} \\
&= \pi\Big(u - u\ln(u)\Big)\Big|_{3/4}^{1} \\
&= \pi\left(1 - \underbrace{1\ln(1)}_{0} - \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right) \\
&= \pi\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right) > 0
\end{aligned}$$

P9. Calcule el área encerrada entre las curvas $y = 15 - x^2$ e $y = x^4 - 5$.

Sol: hallamos los puntos de intersección

$$15 - x^2 = x^4 - 5, \implies x^4 + x^2 - 20 = 0.$$

Sea $u = x^2$

$$u^2 + u - 20 = 0,$$

con $u = 4$ y $u = -5$. Luego como $u = x^2 \geq 0$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2.$$

luego en el intervalo $[-2, 2]$ la parábola $y = 15 - x^2$ está por encima de $y = x^4 - 5$, esto pues considerando la diferencia entre las funciones

$$(15 - x^2) - (x^4 - 5) = 20 - x^2 - x^4. \implies \text{Sea } g(x) = 20 - x^2 - x^4.$$

En $[-2, 2]$ se tiene

$$g(x) \geq 0,$$

se puede comprobar con la tabla de signosla inferior es. Como la función inferior es $y = x^4 - 5$. Luego el área buscada es

$$A = \int_{-2}^{2} \left[(15 - x^2) - (x^4 - 5)\right] \, dx = \int_{-2}^{2} (20 - x^2 - x^4) \, dx.$$

Como el integrando es una función par,

$$A = 2\int_{0}^{2} (20 - x^2 - x^4) \, dx. \implies \int (20 - x^2 - x^4) \, dx = 20x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}.$$

$$A = 2\left[20(2) - \frac{2^3}{3} - \frac{2^5}{5}\right] = 2\left(40 - \frac{8}{3} - \frac{32}{5}\right).$$

$$A = \frac{928}{15}.$$

P10. Determine el área entre las curvas $y = f(x) = x^3 - x^2$ e $y = g(x) = 2x$ en el intervalo $[-2, 2]$.

Sol: Primero buscamos los puntos donde las curvas se intersectan resolviendo la ecuación

$$f(x) = x^3 - x^2 = 2x = g(x),$$

la cual se factoriza como

$$f(x) - g(x) = x(x - 2)(x + 1) = 0.$$

Así, las curvas se intersectan en $x = -1$, $x = 0$ y $x = 2$. La función g es mayor que f en los intervalos $[-2, -1]$ y $[0, 2]$, por lo que el área buscada es

$$A = \int_{-2}^{2} |f(x) - g(x)| \, dx = \int_{-2}^{-1} |f(x) - g(x)| \, dx + \int_{-1}^{0} |f(x) - g(x)| \, dx + \int_{0}^{2} |f(x) - g(x)| \, dx.$$

Como $g(x) \geq f(x)$ en los intervalos considerados, se tiene

$$A = \int_{-2}^{-1} (g(x) - f(x)) \, dx - \int_{-1}^{0} (g(x) - f(x)) \, dx + \int_{0}^{2} (g(x) - f(x)) \, dx.$$

Una primitiva particular de $g(x) - f(x)$ es

$$F(x) = -\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x^2.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$A = [F(x)]_{-2}^{-1} - [F(x)]_{-1}^{0} + [F(x)]_{0}^{2}.$$

$$A = F(-1) - F(-2) - F(0) + F(-1) + F(2) - F(0) = F(2) - F(-2) + 2F(-1) - 2F(0).$$

Finalmente, usando

$$F(-2) = -\frac{8}{3}, \quad F(2) = \frac{8}{3}, \quad F(0) = 0, \quad F(-1) = \frac{5}{12},$$

se obtiene

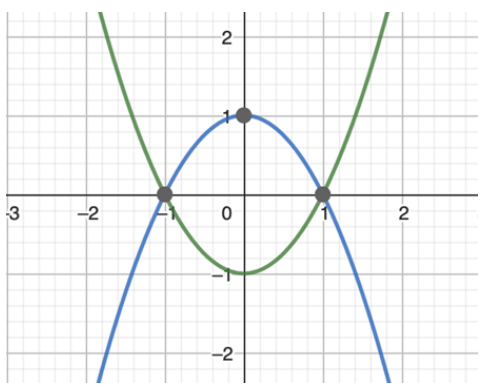
$$A = \frac{16}{3} + \frac{5}{6} = \frac{37}{6}.$$

P11. Considere las funciones

$$f(x) = x^2 - 1 \quad \text{y} \quad g(x) = -x^2 + 1.$$

Se pide:

a) Bosquejar las gráficas de f y g y determinar los puntos en donde se intersectan.



Donde la curva verde es la gráfica de f y la azul es la de g. Para hallar los puntos de intersección se iguala $f(x) = g(x)$, de donde

$$x^2 - 1 = -x^2 + 1 \;\Rightarrow\; x^2 = 1 \;\Rightarrow\; x = \pm 1.$$

Como $f(\pm 1) = g(\pm 1) = 0$, las gráficas de f y g se intersectan en los puntos

$$(-1, 0) \quad \text{y} \quad (1, 0).$$

b) Calcular el área encerrada (delimitada entre los puntos de intersección) por las funciones $f(x)$ y $g(x)$.
Sol: El área es

$$\text{Área} = \int_{-1}^{1} (g(x) - f(x))\, dx = \int_{-1}^{1} \left(-x^2 + 1 - (x^2 - 1)\right) dx.$$

$$\text{Área} = \int_{-1}^{1} (-2x^2 + 2)\, dx.$$

$$\text{Área} = \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x\right)\Big|_{-1}^{1} = \left(-\frac{2}{3} + 2\right) - \left(\frac{2}{3} - 2\right) = \frac{8}{3}.$$

a) Cálcule

1) El área que encierra la función $\cos(t)$ en 0 y 2π.
Sol: La función $\cos(t)$ es positiva en $[0, \frac{\pi}{2}), (\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ y negativa en $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}).(\frac{5\pi}{2}, 2\pi)$, tenemos que tener cuidado de sumar área negativa, por lo tanto, como en dichos intervalos, el área es simétrica con respecto al eje x, tenemos que el área es

$$A = 4\int_{0}^{\pi/2} \cos(t)dt = 2\left(\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \text{sen}(0)\right) = 4 \cdot 1 = 4.$$

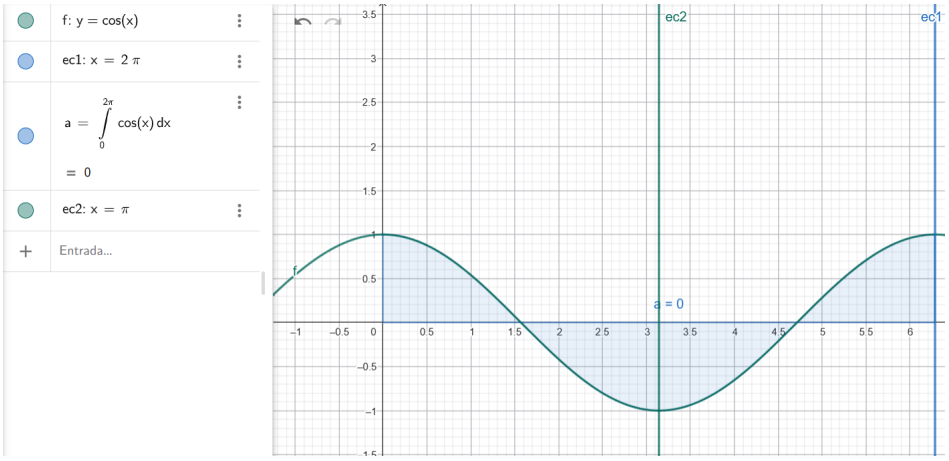


Figura 2: Integral pedida, tenemos que considerar $4\int_{0}^{\pi/2} \cos(t)dt$ para que no se nos cancele el área.

2) El área de una circunferencia de radio R.
Sol: Tenemos que queremos calcular el área del círculo de radio R centrado en el origen:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Para esto consideramos su ecuación de circunferencia en $\mathbb{R}^2$.

$$x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

En este último despeje, tenemos la mitad de la circuferencia a la que queremos calcularle el área. Por lo tanto el área total va a ser

$$A = 2\int_{-R}^{R} \sqrt{R^2 - x^2}\, dx$$

Esta integral es del tipo trigonométrica. Luego

$$\begin{aligned} \text{Sea } x &= R\,\text{sen}(\theta) \\ dx &= R\cos(\theta)\, d\theta \end{aligned}$$

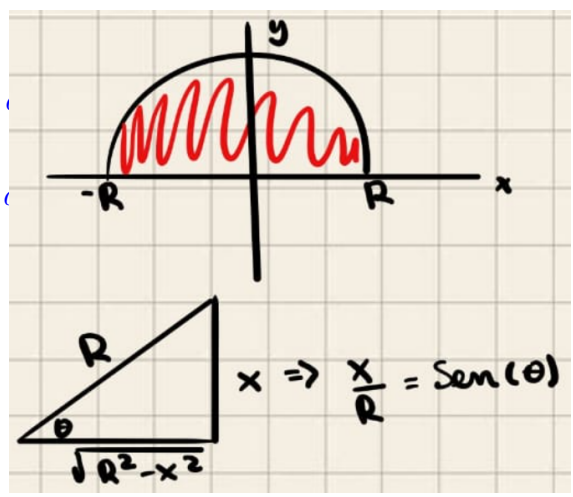
Cambiamos los límites de Integración:

- Límite Superior ($x = R$):

$$\begin{aligned} x = R &\Rightarrow R = R\,\text{sen}(\theta) \\ &\Rightarrow 1 = \text{sen}(\theta) \\ &\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

- Límite Inferior ($x = -R$):

$$\begin{aligned} x = -R &\Rightarrow -R = R\,\text{sen}(\theta) \\ &\Rightarrow -1 = \text{sen}(\theta) \\ &\Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\therefore\ A &= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{R^2 - R^2\,\text{sen}^2(\theta)} \cdot R\cos(\theta)\, d\theta \\
&= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{R^2(1 - \text{sen}^2(\theta))} \cdot R\cos(\theta)\, d\theta \\
&= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{R^2\cos^2(\theta)} \cdot R\cos(\theta)\, d\theta \\
&= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} R\cos(\theta) \cdot R\cos(\theta)\, d\theta \\
&= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} R^2\cos^2(\theta)\, d\theta \\
&= 2R^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2(\theta)\, d\theta \\
&= 2R^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}\, d\theta \\
&= 2R^2\left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\,\text{sen}(2\theta)\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\
&= 2R^2\left[\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}\,\text{sen}(\pi)\right) - \left(-\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}\,\text{sen}(-\pi)\right)\right] \\
&= 2R^2\left[\left(\frac{\pi}{4} + 0\right) - \left(-\frac{\pi}{4} + 0\right)\right] \\
&= 2R^2\left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) \\
&= 2R^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi R^2
\end{aligned}$$

3) El volumen de una esfera de radio R.
Sol: Consideramos la semi circunferencia por encima del eje x de la esfera dada por

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in [-R, R].$$

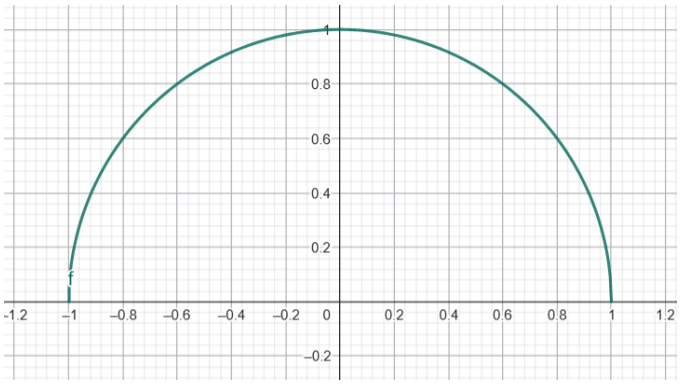
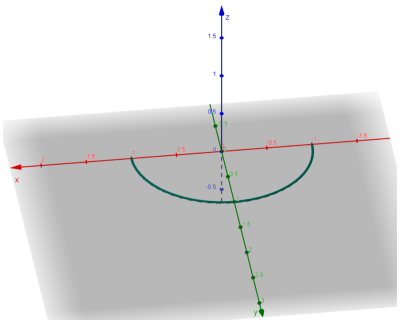


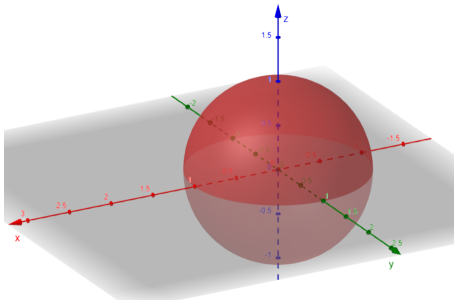
Figura 3: Semi circunferencia en $\mathbb{R}^2$ para $R = 1$

Al girar esta curva alrededor del eje x, el volumen del sólido de revolución es

$$V = \pi \int_{-R}^{R} \left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2 dx = \pi \int_{-R}^{R} (R^2 - x^2)\, dx.$$

$$V = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R} = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} - (-R^3 + \frac{R^3}{3})\right) = \pi \left(\frac{2R^3}{3} + \frac{2R^3}{3}\right) = \frac{4\pi R^3}{3}.$$





En estas imagenes vemos que la idea del solido de revolución es partir con la media circunferencia, rotarla en el eje x y proyectarla en el eje z para así obtener el volumen de la esfera en $\mathbb{R}^3$, que para este ejemplo consideré el radio $R = 1$.

4) El volumen de una pirámide de base cuadrada de lado a y de altura h.
Sol: Propuesto, ver el video de matefacil en puesto en la descripción del pdf.

5) Calcular el área del toro, es decir del cuerpo generado al rotar una circunferencia de radio r y de centro en $(0, R)$ $(R > r)$, en torno al eje OX (como en la figura).

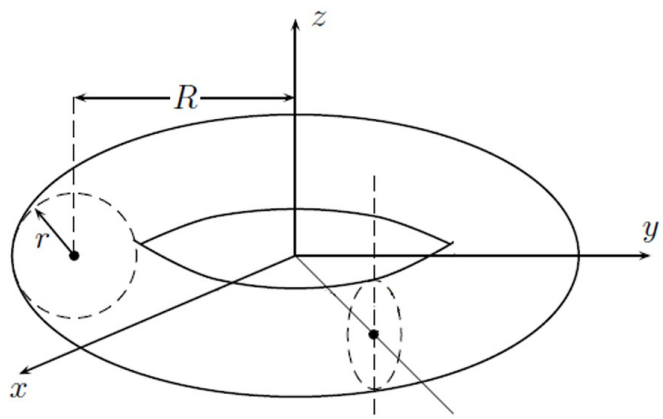


Figura 4: Un toro

Sol: Sea una circunferencia de radio r con centro en el punto $(0, R)$, donde $R > r$.
La ecuación de la circunferencia es:

$$x^2 + (y - R)^2 = r^2.$$

Despejamos y:

$$y(x) = R \pm \sqrt{r^2 - x^2}, \quad x \in [-r, r].$$

Para obtener el área superficial generada al rotar esta curva alrededor del eje OX, usamos la fórmula del área de superficie de revolución:

$$A = 2\pi \int_{-r}^{r} y(x) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx.$$

Como la curva es simétrica respecto al eje $y = R$, basta con usar solo la mitad superior:

$$y(x) = R + \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{entonces } \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Entonces:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{x^2}{r^2 - x^2}, \quad 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{r^2}{r^2 - x^2}.$$

Sustituimos en la fórmula del área:

$$A = 2\pi \int_{-r}^{r} \left(R + \sqrt{r^2 - x^2}\right) \cdot \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}}\, dx.$$

$$A = 2\pi r \int_{-r}^{r} \left(\frac{R + \sqrt{r^2 - x^2}}{\sqrt{r^2 - x^2}}\right) dx = 2\pi r \int_{-r}^{r} \left(\frac{R}{\sqrt{r^2 - x^2}} + 1\right) dx.$$

Ahora resolvemos cada parte:

- $\displaystyle\int_{-r}^{r} \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \pi$
- $\displaystyle\int_{-r}^{r} dx = 2r$

Entonces:

$$A = 2\pi r\,(R \cdot \pi + 2r) = 2\pi r(R\pi + 2r).$$